

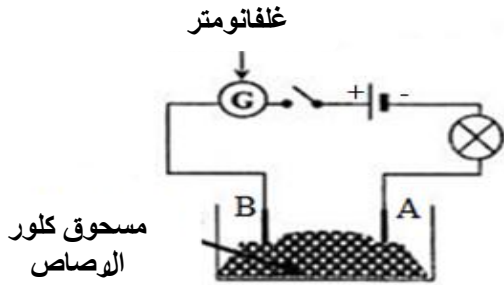


تمارين الاختبار التجريبي:

﴿ رَبِّ اسْتَنْجِ لِي صَلَاتِي بِرَبِّي، وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَ اجْعَلْ عِقْدَكَ مِنِّي لَيْسَانِي، يَفْقَهُ قَوْلِي، اللَّهُمَّ لَا سَهْلَكَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَ أَنْتَ تَجْعَلُ الْغَيْبَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



الوثيقة 1

I. نضع مسحوقاً شاردياً جافاً لكلور الرصاص في وعاء التحليل الكهربائي ، ونحقق التركيب الموضح في الوثيقة 1:

1. في رأيك ، ماذا يحدث عند غلق القاطعة ؟ ماذا تستنتج ؟

2. إذا علمت أن Pb رمز ذرة الرصاص و Cl رمز ذرة الكلور.

3. وضح بمعادلة كيميائية كيفية تشكل الشاردة الموافقة لكل ذرة.

3. اكتب الصيغة الشاردية والصيغة الإحصائية لمحلول كلور الرصاص.

II. أثناء التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الرصاص ينطلق غاز مُحَضَّرٌ بجوار أحد المسريين و تترسب شُعَيْرَاتٌ معدنية بجوار المسرى الآخر.

(1) حدّد الأفراد الكيميائية الموجودة في هذا المتحلّل الكهربائي . ثم يبين كيفية الكشف عنها.

(2) سمّ المسريين A و B ، ثم فسّر ما يحدث بجوار كل مسرى معبرا عنه بالمعادلة النصفية .

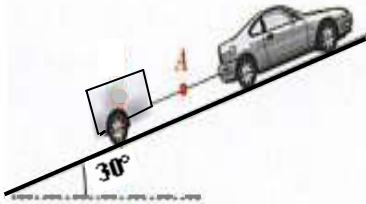
(3) اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث .

التمرين الثاني: (06 نقاط)

على طريق مُنحَرٍ زاويته قدرها 30° ، تم تثبيت مقطورة كتلتها $m = 300Kg$ في الجزء الخلفي من السيارة.

كما هو موضح في الوثيقة 2 ، حيث A هي نقطة تأثير القوة $\vec{F}$ التي تؤثر بها السيارة على المقطورة.

قيمة هذه القوة $1500N$. قوى الاحتكاك مهملة.



الوثيقة 2

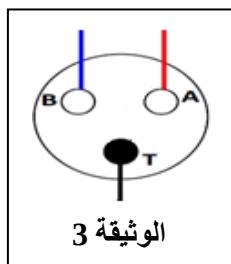
1. احسب قيمة قوة ثقل المقطورة ، علما أن الجاذبية الأرضية: $g = 10N/Kg$.

2. اذكر مميزات القوتين $\vec{F}$ و $\vec{P}$. ثم مثلهما مُستعملاً سُلَمَ الرسم: $1cm \rightarrow 1000N$.

3. المقطورة في حالة توازن، ما القوة الثالثة التي تخضع لها؟ استنتج شدتها هندسيا ثم اذكر مميزاتا.

الجزء الثانى:

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

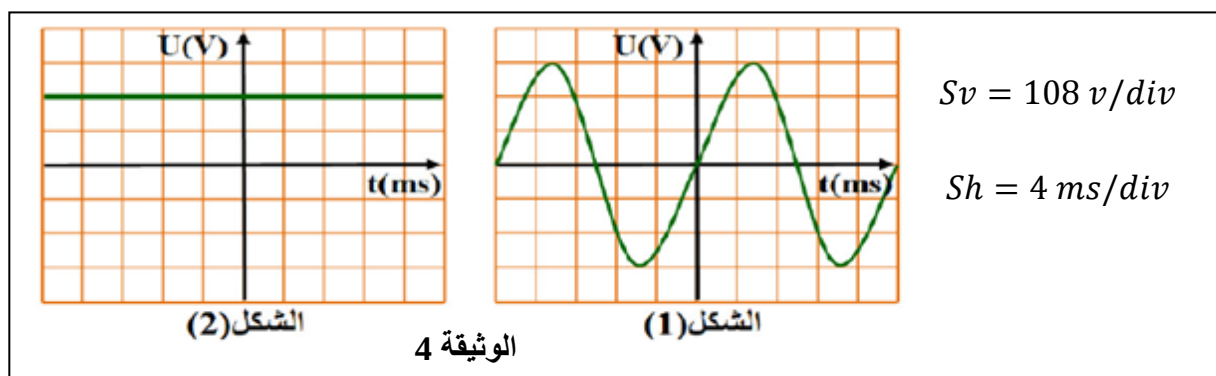


حدث خلل على مستوى الشبكة الكهربائية لمطبخ عائلة محمد، فقام والدُه بتفحصُ المأخذ الكهربائي الموضَّح في الوثيقة 3 ، ذو الأطراف A,B,T المغذى لأحد الأجهزة للتأكد من سلامته.

1- أ. اقترح طريقتين لِلتعرُّف على أطراف المأخذ الكهربائي A,B,T مع الشرح.

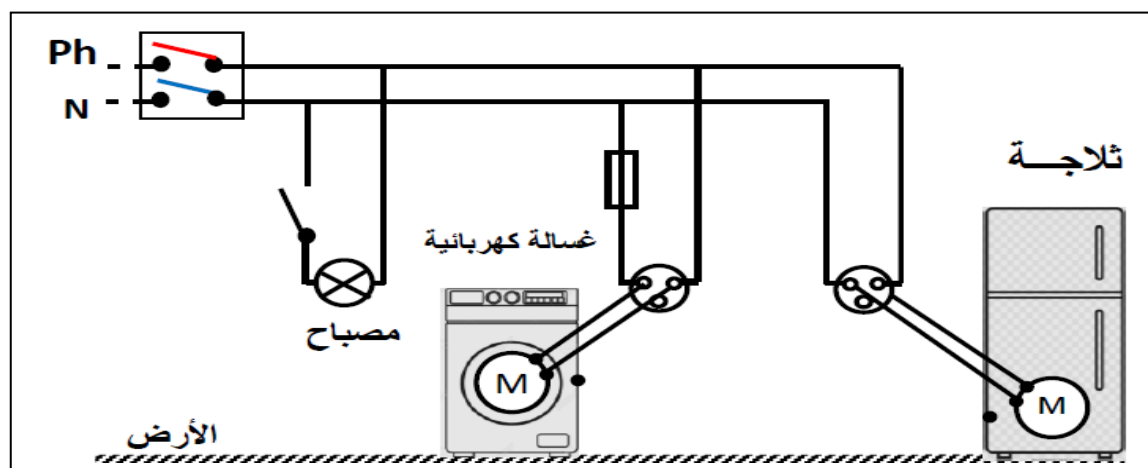
ب - ما نوع التيار الكهربائيّ المستعمل في المنزل ؟ اذكر خصائصه.

ج. - حدّد الشكل الموافق لتغيرات التوتر الكهربائي المنزلي بدلالة الزمن من بين الشكلين الموضّحين في الوثيقة 4.



د. اعتمادا على الشكل 01: احسب ما يلي: (U_{eff}) ، (T) ، (f) .

2- استدعى والد أحمد تقني كهربائي لمعاينة هذا المشكل ،والذي قام برسم مخطط للشبكة الكهربائية المغذية للمطبخ، كما هو موضّح في الوثيقة 5.



الوثيقة 5

أ. في رأيك، ماهي التعديلات و الإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائيّة، ومُستعملِها من أخطار التيار الكهربائي ؟

ب - أعدّ رسم المخطّط مبيناً عليه التعديلات و الإضافات المناسبة.

تَبَيَّنَ مِنَ الْكِتَابَةِ فِي السَّيِّئَاتِ بِفِكَرٍ وَاجِدٍ قَوْلُهُ (أَنْزِلُوا أَوْ اسْكُنُوا)